국가기술자격 필기시험문제지

2022년도 전기기능사 제2회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

01.

기전력 1.5V, 내부저항 0.2Ω인 전지 10개를 직렬로 연결하여 이것에 외부저항 4.5Ω을 직렬 연결하였을 때 흐르는 전류 I[A]는?

① 1.2 ② 1.8
③ 2.3 ④ 4.2

02.

가장 일반적인 저항기로 세라믹 봉에 탄소계의 저항체를 구워 붙이고, 여기에 나선형으로 홈을 파서 원하는 저항값을 만든 저항기는?

① 금속 피막 저항기 ② 탄소 피막 저항기
③ 가변 저항기 ④ 어레이 저항기

03.

10Ω의 저항 3개, 5Ω의 저항 4개, 100Ω의 저항 1개가 있다. 이들을 모두 직렬로 접속할 때의 합성저항[Ω]은?

① 75 ② 100
③ 125 ④ 150

04.

24V의 전원 전압에 의하여 6A의 전류가 흐르는 전기회로의 컨덕턴스[℧]는?

① 0.25 ② 0.4
③ 2.5 ④ 4

05.

정전용량이 같은 콘덴서 10개가 있다. 이것을 직렬 접속할 때의 값은 병렬 접속할 때의 값보다 어떻게 되는가?

① $\frac{1}{10}$로 감소한다. ② $\frac{1}{100}$로 감소한다.
③ 10배로 증가한다. ④ 100배로 증가한다.

06.

어느 가정집에서 220V, 60W 전등 10개를 20시간 사용했을 때 전력량[kWh]은?

① 10.5 ② 12
③ 13.5 ④ 15

07.

다음 중 1차 전지가 아닌 것은?

① 망간 건전지 ② 공기 전지
③ 알칼리 축전지 ④ 수은 전지

08.

열전대를 구성하는 두 금속의 한쪽 접점은 서로 접해있고, 반대편 접점은 제3의 금속과 연결되어 있을 때 두 접점이 같은 온도라면 기전력이 발생하지 않는다는 법칙은 무엇인가?

① 펠티에 법칙 ② 제3의 금속법칙
③ 톰슨 효과 ④ 제벡 효과

09.

10℃, 5000g의 물을 40℃로 올리기 위하여 1kW의 전열기를 쓰면 몇 분이 걸리는가? (단, 효율은 80% 이다.)

① 약 13분 ② 약 15분
③ 약 25분 ④ 약 50분

10.

황산구리 용액에 10A의 전류를 60분간 흘린 경우 석출되는 구리의 양은? (단, 구리의 전기 화학당량은 0.3293×10^{-3}g/c)

① 약 1.97g ② 약 5.93g
③ 약 7.82g ④ 약 11.85g

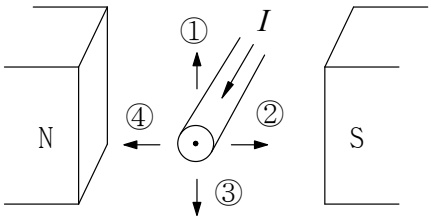
11.

정전 흡인력은 인가한 전압의 몇 제곱에 비례하는가?

① 2 ② $\frac{1}{4}$
③ $\frac{1}{2}$ ④ 3

12.

그림과 같은 자극사이에 있는 도체에 전류 I가 흐를 때 힘은 어느 방향으로 작용하는가?



① 1번 방향 ② 2번 방향
③ 3번 방향 ④ 4번 방향

13.

비유전율이 9인 물질의 유전율은 얼마인가?

① 8.965×10^{-11} ② 80.965×10^{-11}
③ 7.965×10^{-11} ④ 70.965×10^{-11}

14.

다음 중 비유전율이 가장 작은 것은?

① 절연유 ② 염화비닐
③ 운모 ④ 산화티탄 자기

15.

공심 솔레노이드의 내부 자계의 세기가 500[AT/m]일 때 자속밀도[Wb/㎡]는 약 얼마인가?

① 6.28×10^{-3} ② 6.28×10^{-4}
③ 6.28×10^{-5} ④ 6.28×10^{-6}

16.

자체 인덕턴스가 L_1, L_2인 두 코일을 직렬로 접속하였을 때 합성 인덕턴스를 나타내는 식은? (단, 두 코일 간의 상호 인덕턴스는 0이라고 한다.)

① L_1+L_2 ② L_1-L_2
③ $2L_1+2L_2$ ④ $L_1-L_2\pm2L_1L_2$

17.

인덕턴스 0.5H에 주파수가 60Hz이고 전압이 220V인 교류 전압이 가해질 때 흐르는 전류는 약 몇 A인가?

① 0.59 ② 0.87
③ 0.97 ④ 1.17

18.

RLC 직렬회로에서 임피던스 Z의 크기를 나타내는 식은?

① $R^2+{X_L}^2-{X_C}^2$ ② $R^2+{X_L}^2+{X_C}^2$
③ $\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$ ④ $\sqrt{R^2+({X_L}^2+{X_C}^2)}$

19.

교류에서 무효전력 Pr[VAR]은?

① VI ② VIcosθ
③ VIsinθ ④ VItanθ

20.

평균값은 최댓값에 몇을 곱해야 하는가?

① 0.707 ② 0.637
③ 1.121 ④ 1.414

제2과목 : 전기기기

21.

직류기에서 브러시의 역할은?

① 기전력 유도 ② 자속 생성
③ 정류작용 ④ 전기자 권선과 외부 회로 접속

22.

부하의 저항을 어느 정도 감소시켜도 전류는 일정하게 되는 수하특성을 이용하여 정전류를 만드는 곳이나 아크용접 등에 사용되는 직류발전기는?

① 직권발전기 ② 분권발전기
③ 가동복권발전기 ④ 차동복권발전기

23.

급정지하는데 가장 좋은 제동법은?

① 발전제동 ② 회생제동
③ 단상제동 ④ 역전제동

24.

계기용 변압기의 2차측 단자에 접속하여야 할 것은?

① O.C.R ② 전압계
③ 전류계 ④ 전열부하

25.

다음 중 변압기의 원리와 관계있는 것은?

① 전기자 반작용 ② 전자 유도 작용
③ 플레밍의 오른손 법칙 ④ 플레밍의 왼손 법칙

26.

일종의 전류 계전기로 보호 대상 설비에 유입되는 전류와 유출되는 전류의 차에 의해 동작하는 계전기는?

① 차동계전기 ② 전류계전기
③ 주파수 계전기 ④ 재폐로 계전기

27.

1대의 출력이 20kVA인 단상 변압기 2대로 V결선하여 3상 전력을 공급하려고 한다. 이때 최대 전력은 몇 kVA인가?

① 52.3kVA ② 34.6kVA
③ 20.4kVA ④ 12.5kVA

28.

역회전을 할 수 없는 단상 유도전동기는?

① 분상 기동형 ② 셰이딩 코일형
③ 반발 기동형 ④ 콘덴서 기동형

29.

8극 60Hz 3상 유도전동기의 동기속도는 몇 rpm인가?

① 750 ② 900
③ 1200 ④ 1800

30.

다음 중 토크(회전력)의 단위는?

① rpm ② W
③ N·m ④ N

31.

농형 회전자에 비뚤어진 홈을 쓰는 이유는?

① 출력을 높인다. ② 회전수를 증가시킨다.
③ 소음을 줄인다. ④ 미관상 좋다.

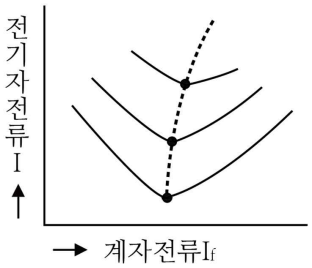
32.

동기발전기를 계통에 병렬로 접속시킬 때 관계없는 것은?

① 주파수 ② 위상
③ 전압 ④ 전류

33.

그림은 동기기의 위상 특성 곡선을 나타낸 것이다. 전기자 전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은?



① 1 ② 0.9[진상]
③ 0.9[지상] ④ 0

34.

3상 동기기의 제동권선을 사용하는 주 목적은?

① 출력이 증가한다. ② 효율이 증가한다.
③ 역률을 개선한다. ④ 난조를 방지한다.

35.

단락비가 1.25인 발전기의 %동기임피던스[%]는 얼마인가?

① 70 ② 80
③ 90 ④ 100

36.

다이오드를 사용한 정류회로에서 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면?

① 고조파 전류를 감소시킬 수 있다.
② 출력 전압의 맥동률을 감소시킬 수 있다.
③ 입력 전압을 증가시킬 수 있다.
④ 부하 전류를 증가시킬 수 있다.

37.

P형 반도체의 전기 전도의 주된 역할을 하는 반송자는?

① 전자 ② 정공
③ 가전자 ④ 5가 불순물

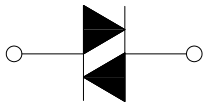
38.

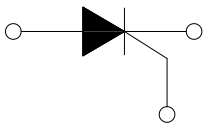
다음 중 인버터(Inverter)의 설명으로 바르게 나타낸 것은?

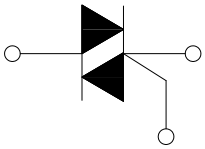
① 직류를 교류로 변환 ② 교류를 교류로 변환
③ 직류를 직류로 변환 ④ 교류를 직류로 변환

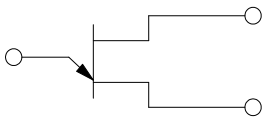
39.

트라이액(TRIAC)의 기호는?

①


②


③


④


40.

3상 전파 정류회로에서 출력전압의 평균 전압값은? (단, V는 선간전압의 실횻값)

① 0.45V[V] ② 0.9V[V]
③ 1.17V[V] ④ 1.35V[V]

제3과목 : 전기설비

41.

S형 슬리브에 의한 직선 접속 시 몇 번 이상 꼬아야 하는가?

① 2번 ② 3번
③ 4번 ④ 5번

42.

전선에 일정량 이상의 전류가 흘러서 온도가 높아지면 절연물을 열화하여 절연성을 극도로 악화시킨다. 그러므로 도체에는 안전하게 흘릴 수 있는 최대 전류가 있다. 이 전류를 무엇이라 하는가?

① 줄 전류 ② 불평형 전류
③ 평형 전류 ④ 허용 전류

43.

옥내배선공사할 때 연동선을 사용할 경우 전선의 최소 굵기 ㎟는?

① 1.5 ② 2.5
③ 4 ④ 6

44.

배전반 및 분전반과 연결된 배관을 변경하거나 이미 설치되어 있는 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 필요한 공구는?

① 오스터 ② 클리퍼
③ 토치램프 ④ 녹아웃펀치

45.

다음 중 버스 덕트가 아닌 것은?

① 플로어 버스 덕트 ② 피더 버스 덕트
③ 트롤리 버스 덕트 ④ 플러그인 버스 덕트

46.

금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 금속덕트 내 단면적의 몇 % 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

① 20% ② 30%
③ 40% ④ 50%

47.

고압 가공인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 아래에 위험 표시를 하였다면 전선의 지표상 높이는 몇 m까지로 감할 수 있는가?

① 2.5 ② 3.5
③ 4.5 ④ 5.5

48.

캡타이어케이블을 조영재에 따라 시설하는 경우 케이블 상호, 케이블과 박스, 기구와의 접속 개소와 지지점 간의 거리는 접속 개소에서 0.15m 이하로 하는 것이 바람직하지만 조영재에 따라 시설하는 경우에는 그 지지점 간의 거리가 몇 m 이내이어야 하는가?

① 1 ② 1.5
③ 2 ④ 3

49.

건물의 바닥에 간단히 전선을 인출하여 사용할 수 있도록 하는 배선공사 방법을 무엇이라고 하는가?

① 버스덕트공사 ② 플로어덕트공사
③ 금속덕트공사 ④ 트레이공사

50.

저압 가공인입선이 횡단 보도교를 지나는 경우 지상으로부터 몇 m 이상이어야 하는가?

① 3m ② 4m
③ 5m ④ 6m

51.

조명용 백열전등을 여관 및 숙박업소에 설치할 때 현관 등은 최대 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

52.

지선의 중간에 넣는 애자는?

① 저압 핀 애자 ② 구형애자
③ 인류애자 ④ 내장애자

53.

UPS는 무엇을 의미하는가?

① 구간자동개폐기 ② 단로기
③ 무정전 전원장치 ④ 계기용 변성기

54.

고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우 최대 경간은 몇 m인가?

① 150 ② 200
③ 250 ④ 600

55.

전선 약호 중 경동선을 나타내는 것은?

① MI ② NR
③ OC ④ H

56.

점유 면적이 좁고 운전 보수에 안전하며 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되는 배전반은 어떤 것인가?

① 데드 프런트형 ② 수직형
③ 큐비클형 ④ 라이브 프런트형

57.

전압 22.9kV-Y 이하의 배전선로에서 수전하는 설비의 피뢰기 정격전압은 몇 kV인가?

① 18 ② 72
③ 144 ④ 288

58.

사람의 전기감전을 방지하기 위하여 설치하는 주택용 누전차단기는 정격감도전류와 동작시간이 얼마 이하여야 하는가?

① 3mA, 0.03초 ② 30mA, 0.03초
③ 300mA, 0.3초 ④ 300mA, 0.03초

59.

작업면상의 필요한 장소로서 어떤 특별한 면을 부분조명 하는 방식을 무엇이라 하는가?

① 국부조명 ② 전반조명
③ 직접조명 ④ 간접조명

60.

조명에서 칸델라(cd)는 무엇의 단위인가?

① 휘도 ② 조도
③ 광도 ④ 광속발산도